



AGROSMART

“SISTEMA AUTOMATIZADO”



Autores:
Gianella Benites T.- Anderson Delerna I. – Lidia Landa T.- Yenifer Loayza P. – Carlos Pellane A.

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura convencional enfrenta pérdidas significativas por riego ineficiente, uso excesivo de agua y falta de monitoreo continuo de las condiciones del cultivo. La mayoría de pequeños y medianos productores no cuentan con herramientas accesibles para conocer en tiempo real el estado de humedad del suelo, la calidad del agua de riego o las condiciones ambientales que afectan sus cultivos¹⁻³.

AgroSmart surge como respuesta a esta brecha: un sistema de bajo costo que integra sensores de humedad de suelo, conductividad del agua y condiciones ambientales, permitiendo un riego automatizado y basado en datos que optimiza el uso del recurso hídrico y mejora la toma de decisiones del agricultor⁴.

3. OBJETIVOS

Desarrollar un sistema de bajo costo que monitoree en tiempo real la humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo, y controle automáticamente el riego por goteo del cultivo de arándano, optimizando el uso del agua según criterios de eficiencia hídrica y prácticas agrícolas recomendadas por la FAO^{5,6}.

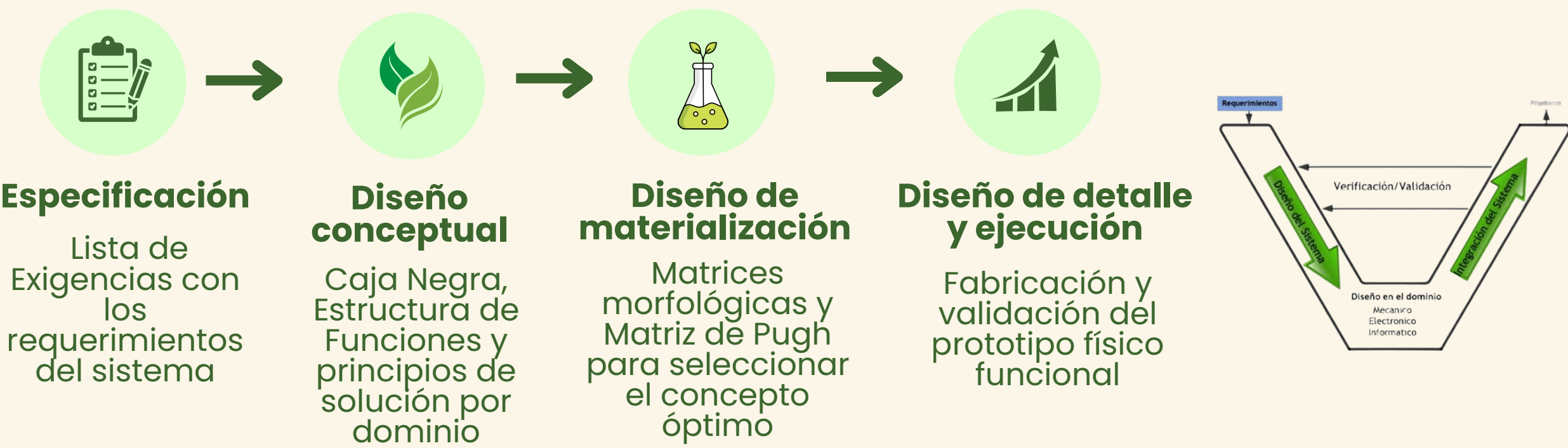
- Específicos:
- Medir humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo en tiempo real
 - Activar el riego automáticamente cuando los valores salgan de los rangos establecidos
 - Visualizar los datos mediante una aplicación móvil

5. PROPUESTA DE INOVACIÓN

- Sistema automatizado de bajo costo para optimizar el riego.
- Integra sensores de: Humedad del suelo, Temperatura del ambiente y Conductividad eléctrica del agua.
- Monitoreo en tiempo real mediante: Pantalla LCD y Aplicación móvil por Bluetooth.
- No requiere acceso a Internet para su funcionamiento.
- Optimiza el uso del agua.
- Facilita la toma de decisiones en el riego.
- Promueve una agricultura más eficiente y sostenible.

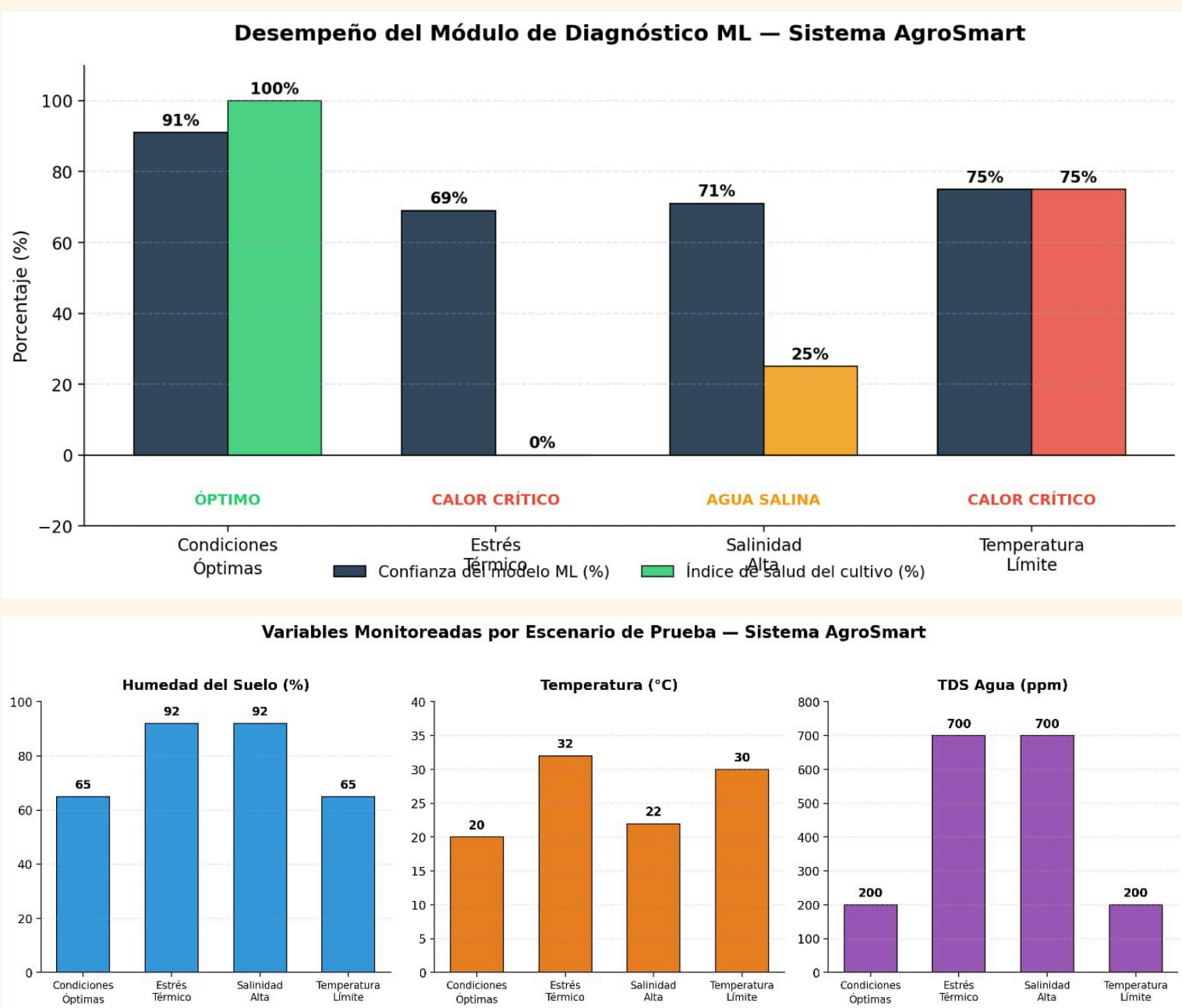
2. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo de AgroSmart se basó en la metodología VDI 2221



4. RESULTADOS

El sistema AgroSmart identificó correctamente los distintos escenarios de prueba mediante el análisis de humedad del suelo, temperatura y TDS del agua. El modelo de aprendizaje automático obtuvo una confianza de 69–91 %, alcanzando 91 % en condiciones óptimas. El índice de salud del cultivo fue de 100 % en condiciones favorables y disminuyó en escenarios de estrés (75 %, 25 % y 0 %), demostrando la capacidad del sistema para detectar condiciones adversas y apoyar la toma de decisiones en el riego inteligente.



6. CONCLUSIÓN

- AgroSmart monitoreó eficazmente la humedad, temperatura y salinidad del suelo.
- El modelo de IA alcanzó hasta 91 % de confianza en la identificación de escenarios.
- El sistema favorece un uso más eficiente del agua y el monitoreo del cultivo.

7. RECOMENDACIÓN

- Validar el sistema en condiciones reales de campo.
- Incorporar más variables y ampliar la base de datos del modelo.
- Optimizar la aplicación móvil para el monitoreo y las alertas en tiempo real.

REFERENCIAS

- Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). (2026). Evaluación de la fertilidad de suelos en la Estación Experimental Agraria Donoso.
- Isidoro, D. (2011). Minimización de impactos en la agricultura de regadío. Riegos del Alto Aragón.
- FAO. (2024). Global status of salt-affected soils – Main report. Rome.
- FAO. (2024). FAO launches first major global assessment of salt-affected soils in 50 years.
- VDI 2221:1993-05. Systematic approach to the development and design of technical systems and products. Verein Deutscher Ingenieure (VDI); 1993.
- Muñoz-Carpena R, Dukes MD, Li Y, Klassen W. Monitoring soil water content and electrical conductivity using IoT-based sensors for fertigation management. AgriEngineering. 2025;7(7):207.
- Abdelmoneim AA, Kimaita HN, Al Kalaany CM, Derardja B, Dragonetti G, Khadra R. IoT Sensing for Advanced Irrigation Management: A Systematic Review of Trends, Challenges, and Future Prospects. Sensors. 2025;25(7):2291.
- Asencio Marchena DE, Romero Rojas KM. Diseño de un sistema automatizado de riego por goteo: caso de estudio en un vivero de cultivo de arándano [Tesis]. Universidad Privada del Norte; 2024.

